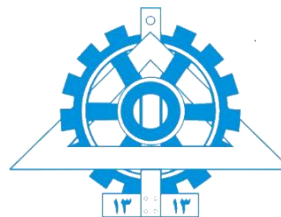




تمرین برنامه نویسی شماره ۱



عنوان: پروژه برنامه‌نویسی سوکت

درس: شبکه‌های کامپیوتری

استاد راهنما: دکتر ناصر یزدانی^۱

دستیاران آموزشی: کاظم عیارزاده^۲، مائده روشن^۳

نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۴-۰۵

^۱ نشانی پست الکترونیکی: yazdani@ut.ac.ir

^۲ نشانی پست الکترونیکی: ayarzadeh.km@ut.ac.ir

^۳ نشانی پست الکترونیکی: maede.roshan@ut.ac.ir

۱. مقدمه

در این پروژه شما باید یک نسخه ساده از پروتکل FTP را در قالب یک چت گروهی با استفاده از برنامه‌نویسی سوکت در C++ پیاده‌سازی کنید. این سیستم شامل دو بخش سرور (Server) و کلاینت (Client) است. ارتباط بین کلاینت و سرور بر اساس TCP بوده.

۲. دستورات

کلاینت می‌تواند دستورات زیر را اجرا کند:

دستور	کاری که انجام می‌دهد
MSG	ارسال پیام گروهی
PM	ارسال پیام شخصی
USERS	نمایش افراد آنلاین
LIST	نمایش لیست فایل‌ها
GET	دانلود فایل
PUT	آپلود فایل
QUIT	خروج از سیستم

۳. چندکاربره بودن (Multi-client)

سرور باید توانایی پاسخگویی همزمان به چندین کلاینت را داشته باشد.

روش پیشنهادی: - استفاده از fork برای هر کلاینت

یا (اختیاری): - استفاده از thread یا select

۴. نحوه تحویل

موارد مورد نیاز:

- فایل‌های: client.cpp , server.cpp
- گزارش پروژه شامل: - توضیح معماری - نحوه اجرا - توضیح دستورات - اسکرین‌شات از اجرای برنامه

نکات مهم:

- کد باید ساختارمند و خوانا باشد
- پروژه به صورت گروهی (حداکثر ۲ نفره)
- هرگونه کپی‌برداری باعث حذف نمره خواهد شد
- تحویل تا تاریخ ۲۰ فروردین ۱۴۰۵

موفق باشید